

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BTVN - 01

Kỹ thuật xây dựng hệ thống Agentic AI - SE373.R11

Sinh viên thực hiện:

Tô Thành Nguyên - 24521207

Tp. Hồ Chí Minh, 09/2026

BTVN - 01: Hãy phân tích 1 hệ thống AI bạn đang dùng

Phân loại theo ba tiêu chí, phân tích một failure mode thực tế và trình bày hai lớp harness bằng cơ chế đã kiểm chứng trên hệ thống đang sử dụng.

Hệ thống sinh viên đang sử dụng: Orca - OMP CLI - Orchestration - GPT/Claude/GLM.

Kiến trúc hệ thống

Mỗi tầng có một trách nhiệm riêng

Đây là một hệ thống coding agent đa tác tử. Model suy luận; OMP giữ phiên và thực thi; orchestration tổ chức công việc; Orca là control plane để quan sát và can thiệp.



Thành phần	Chức năng đã xác định	Ranh giới
Orca	Nhận sự kiện vòng đời, tool và approval để hiển thị trạng thái agent	Không suy luận và không trực tiếp thực thi tool.
OMP CLI	Quản lý agent loop, session, tool boundary, log và các job nền.	Không phải nguồn trí tuệ; thực thi trong policy.
Orchestration	OMP dùng task, hub, todo; máy có skill điều phối ClaudeKit 3.0.0	Skill là chỉ dẫn tái sử dụng, không phải daemon độc lập.
GPT-6-Astra	Là model từng được hệ thống sử dụng và có thể được chọn làm reasoning engine.	Model không tự lưu trạng thái bền vững hay tự sửa file.

Model đề xuất, model chọn bước tiếp theo dựa trên context và tool result.

Harness thực thi, OMP kiểm tra policy rồi mới tạo tác động lên hệ thống thật.

Orca quan sát, trạng thái và approval được đưa về control plane cho người dùng.

Phân loại hệ thống

Ai chọn bước tiếp theo ?

- **Model quyết định lúc chạy.** Model tự chọn file cần đọc, tool cần gọi, thứ tự hành động và có cần giao agent con hay không. *OMP và skill giới hạn tập lựa chọn, nhưng không định sẵn toàn bộ đường đi.*

Ai giữ trạng thái ?

- **Harness giữ trạng thái bền vững.** OMP lưu session JSONL, tool result, task/job status, log và ảnh xạ terminal– workspace. *Mỗi agent có context riêng, nhưng context window không phải nguồn trạng thái duy nhất.*

Ai dừng vòng lặp ?

- **Model dừng, harness chặn cứng.** Model trả lời cuối khi đánh giá mục tiêu đã đạt. Harness hoặc người dùng vẫn có thể dừng bằng cancel, timeout, quota, lỗi và approval.

Kết luận: bounded hybrid multi-agent agentic system — hệ thống coding agent đa tác tử lai, có tính agentic nhưng bị giới hạn bởi harness.

Vì sao không thuộc ba nhóm còn lại ?

Nhóm	Điểm khác biệt
Không phải chatbot	Hệ thống không chỉ sinh câu trả lời; nó có vòng lặp gọi tool và tạo hành động trên hệ thống thật
Không phải RAG app	Retrieval chỉ là một tool tùy chọn, không phải luồng hỏi–truy hỏi–đáp cố định.
Không phải workflow thuần	Không thể biết trước model sẽ mở file nào, gọi bao nhiêu tool hoặc tạo bao nhiêu nhánh điều tra.

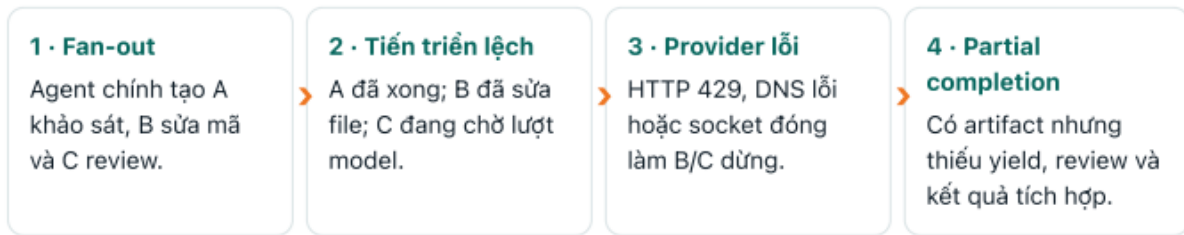
Phần Agentic: Model chọn đường đi dựa trên kết quả trung gian. Số lần gọi model và tool không thể xác định chính xác từ đầu.

Phần Workflow: Harness định trước dependency, quyền, timeout, approval và điều kiện chấp nhận đầu ra.

Model có quyền chọn bước tiếp theo; hệ thống giữ state; completion bình thường do model đề xuất nhưng luôn có biên dừng cứng.

Failure mode cụ thể

Khi nhiều agent dùng chung provider, quota hoặc kết nối có thể hỏng giữa chừng. Một số nhánh đã tạo side effect, nhánh khác chưa yield, khiến trạng thái tổng không còn nguyên tử.



Kịch bản thực tế:

- **Agent A hoàn thành khảo sát:** Kết quả hợp lệ đã được gửi về agent chính.
- **Agent B đã sửa một số file:** Tool side effect tồn tại, nhưng chưa chạy kiểm tra cuối.
- **Quota chung bị hết:** Turn tiếp theo kết thúc với `stopReason=error` và không có final yield.
- **Kết quả nền đến muộn:** Queue đã đổi lượt chờ nên kết quả có thể trở thành stale `async-result`.

Sai lầm: Nhầm “process kết thúc” với “task thành công”

- Báo cáo hoàn thành sai.
- Bỏ qua review hoặc test.
- Tổng hợp từ dữ liệu thiếu.
- Retry toàn bộ và lặp side effect.
- Để working tree không nhất quán.

Containment và recovery:

- **Giới hạn lỗi:** circuit breaker theo provider; dừng mở nhánh mới; retry hữu hạn với exponential backoff; hết ngân sách thì chuyển task sang blocked/failed.
- **Phục hồi:** checkpoint theo task/run/attempt; chỉ chạy lại nhánh thiếu yield; đối chiếu working tree; loại kết quả cũ; review và kiểm tra toàn bộ trước completion.

Bằng chứng vận hành: log OMP từng ghi `usage_limit_reached`, `ENOTFOUND chatgpt.com`, socket đóng và cảnh báo giao `async-result` bị stale.

Harness Layer 1 - Workflow

Workflow kiểm soát phối hợp, không thay model suy luận.

Lớp workflow trả lời bốn câu hỏi: việc nào được chạy, khi nào được chạy, chạy ở đâu và ai có quyền chấp nhận kết quả.

Cơ chế trong OMP	Chính sách Claudekit
Task, hub và trạng thái - todo theo dõi phase và trạng thái công việc. - task fan-out nhiều agent con với context và acceptance contract. - hub nhận kết quả, gửi message, chờ hoặc cancel job. - Agent con có context riêng; agent chính giữ quyết định tích hợp.	Task DAG và cách ly thay đổi - Task có owner, mô tả và dependency. - Nhánh độc lập chạy song song; nhánh phụ thuộc chạy tuần tự. - Worktree tách thay đổi của từng agent triển khai. - Kế hoạch, test và merge có approval gate.

Đồ thị công việc:



Ranh giới quan trọng: skill là policy được model/runtime đọc và làm theo. Nó không phải một model hoặc service độc lập. Trong phiên OMP hiện tại (hệ thống sinh viên đang sử dụng), cơ chế thực thi đa agent trực tiếp là task/hub; bản ck:team cài trên máy còn có yêu cầu runtime Agent Teams riêng.

Giá trị của workflow: giữ tính agentic ở nơi cần linh hoạt, nhưng đóng khung dependency, quyền tích hợp và đường phục hồi.

Harness Layer 2 - Logging

Logging: từ hành vi đến dấu vết điều tra

Orca cung cấp quan sát gần thời gian thực; OMP lưu dấu vết bền vững để dựng lại phiên sau khi agent đã kết thúc.

Đường sự kiện Orca:

Lifecycle, tool và approval: Extension OMP ghi sự kiện mở/đóng phiên agent, gọi và thực thi tool, message cuối cùng cùng yêu cầu phê duyệt.

```
POST http://127.0.0.1:<port>/hook/omp X-Orca-Agent-Hook-Token: <token>
metadata: paneKey · tabId · worktreeId · session_id
```

Dấu vết bền vững:

Runtime log và session JSONL: OMP lưu timestamp, provider/model, session, tool call, kết quả và lỗi. Metadata liên kết terminal với đúng workspace và session.

Nhờ đó có thể phân biệt agent thành công, agent lỗi, kết quả thiếu và kết quả đến sai lượt.

Bảo vệ đường chạy chính:

Cơ chế	Tác dụng
Timeout 1.000ms	Receiver Orca chậm hoặc không hoạt động không được làm treo agent.
Latest-only pending slot	Sự kiện mới ghi đè snapshot đang chờ, tránh backlog trạng thái lỗi thời tăng vô hạn.
Token trên loopback	Chỉ tiến trình có token mới gửi trạng thái vào receiver cục bộ
Session identity	Gắn sự kiện với đúng pane, worktree và phiên để tránh nhập nhằng khi chạy nhiều agent.

Model quyết định hệ thống có thể làm gì. Harness quyết định hệ thống thực sự làm gì — và logging cho biết điều gì đã thực sự xảy ra.

Kết luận chung

Orca + OMP + orchestration + GPT tạo thành một hệ thống agentic đa tác tử có kiểm soát. Model được quyền chọn hành động động; OMP giữ state và thực thi tool; workflow giới hạn phối hợp; logging giúp quan sát và truy nguyên. Failure mode quota/network cho thấy đổi sang model mạnh hơn không tự giải quyết được độ tin cậy của hệ thống.

Minh bạch sử dụng AI: Báo cáo có sử dụng OMP/LLM như công cụ hỗ trợ tra cứu và đối chiếu thông tin kỹ thuật. Sinh viên trực tiếp kiểm tra cấu hình OMP, session JSONL, runtime log, source extension Orca và các skill được cài đặt trên máy; đồng thời tự tổng hợp, chọn lọc và biên soạn toàn bộ nội dung báo cáo. Thông tin “quản lý bằng điện thoại” được ghi nhận từ xác nhận của sinh viên trực tiếp sử dụng; báo cáo không suy đoán giao thức truyền từ máy tính tới điện thoại.